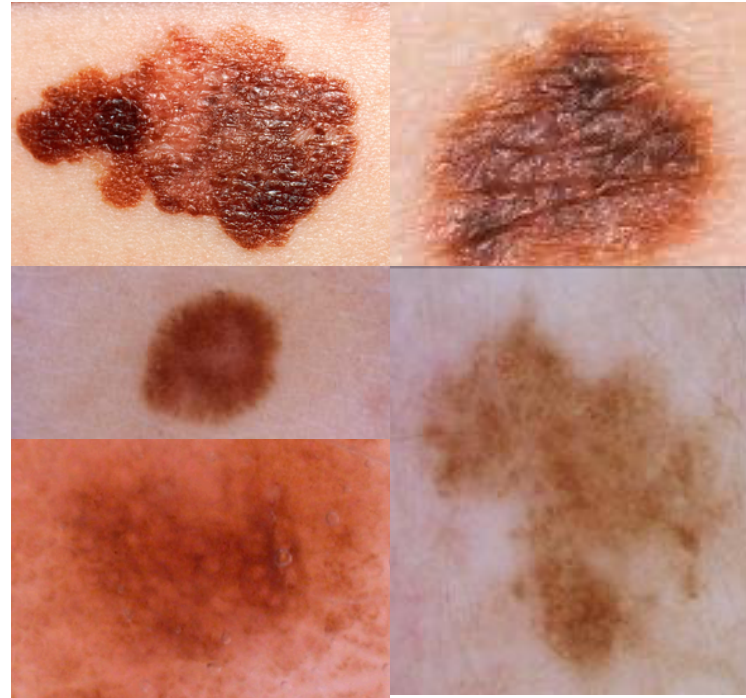


Detección De Melanomas

Martina García González

Contexto



Un lunar común puede transformarse en melanoma, el cáncer de piel más agresivo y difícil de detectar a simple vista.

Los dermatólogos usan la **regla ABCD** para detectar lesiones sospechosas:

A- Asimetría

B-Bordes

C-Color

D-Diámetro

Aun así, hay melanomas que pasan desapercibidos...

Actualidad

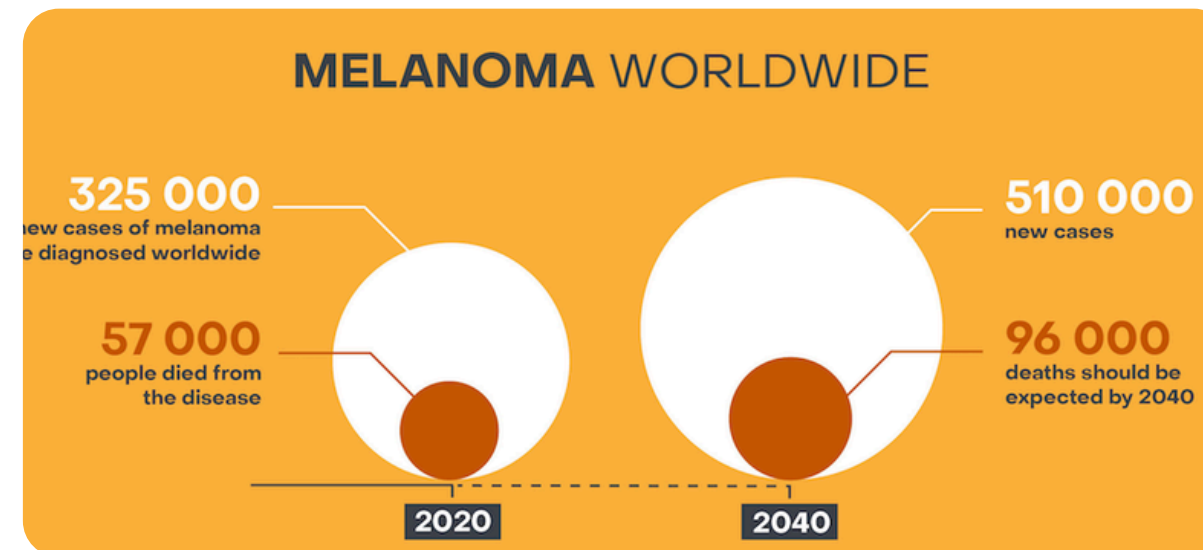
Se incrementa la incidencia interanual de melanoma en España con 7.881 casos nuevos en 2024

El melanoma, el cáncer de piel más agresivo, aumenta su incidencia en España un 50% en diez años

En 2040 aumentarán:

Casos de melanoma: +57 %

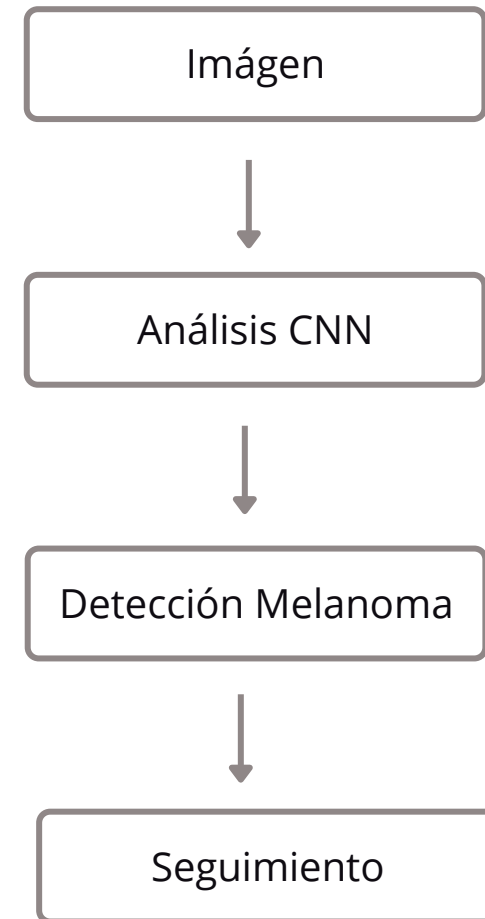
Muertes un 68 %



Solución

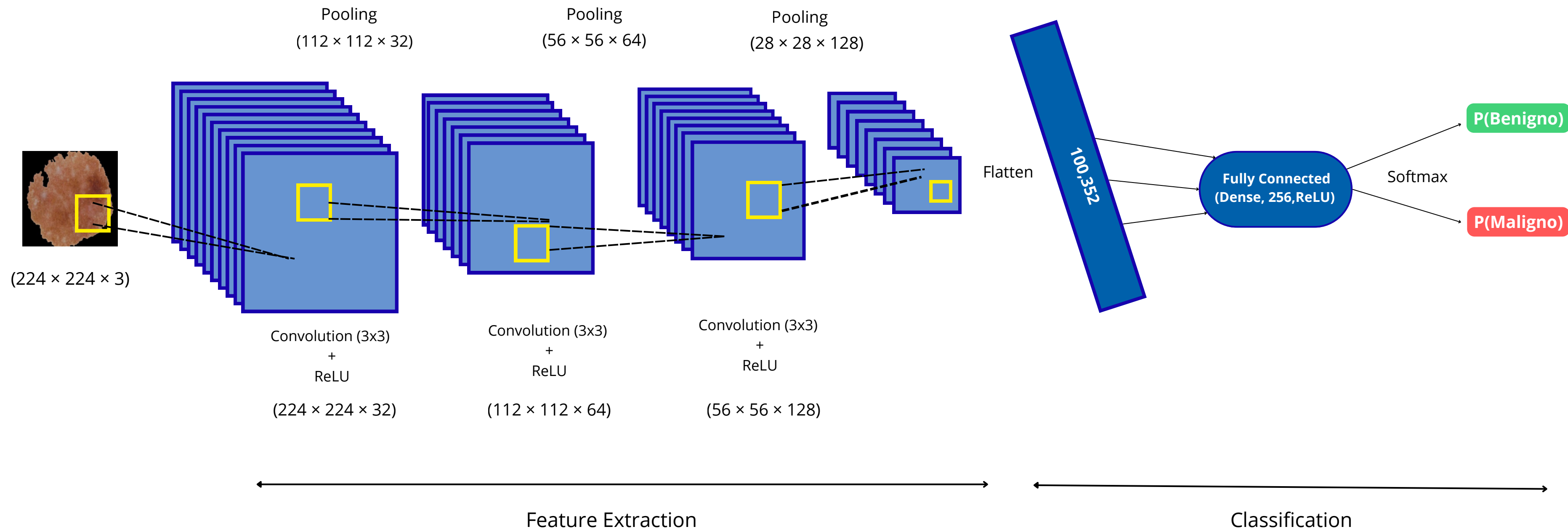


App de detección y seguimiento de lunares con IA

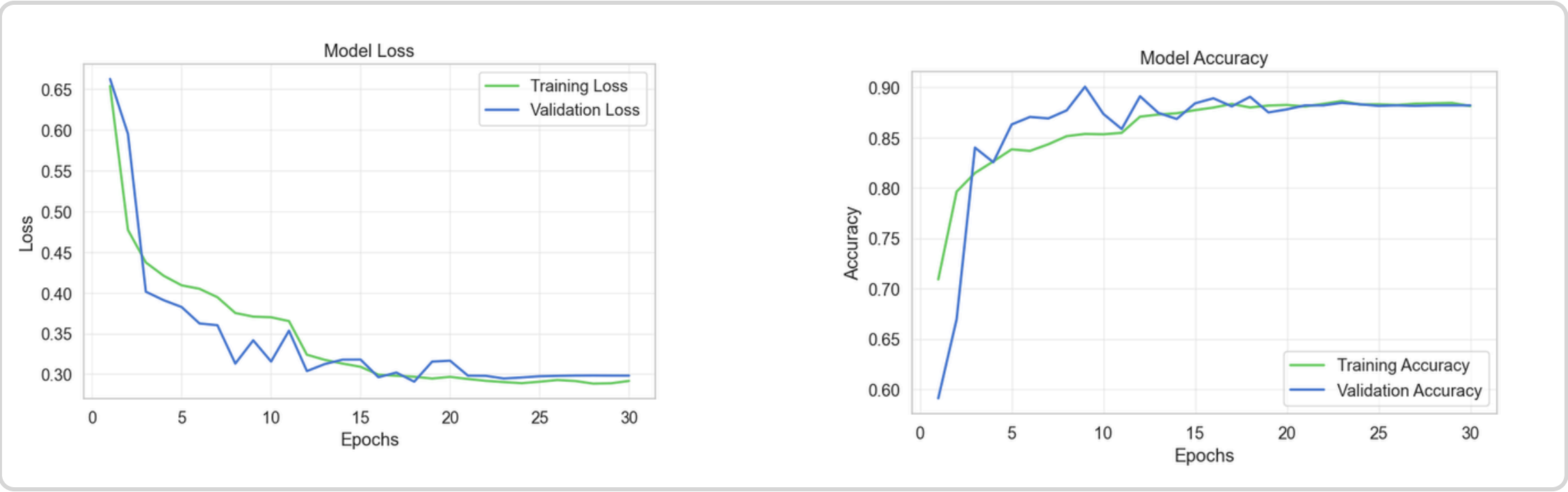


- ✓ Detección temprana
- ✓ Seguimiento
- ✓ Accesibilidad
- ✓ Reducir Margen Error

Arquitectura de la red CNN



Resultados y validación clínica



Métricas de evaluación del modelo

Precision:90%

Recall:90%

F1-Score:90%

Accuracy:90%

Comparación Modelo Métricas RF

Para validar el modelo basado en imágenes, se entrenó un Random Forest con las métricas del lunar (área, perímetro, circularidad, simetrías)

Resultados comparativos :

Modelo	Accuracy	Recall	F1-Score
CNN (Img)	89%	90%	89%
RF (Metric)	72%	65%	70%

Métricas más relevantes :

perimetro

circularidad

area

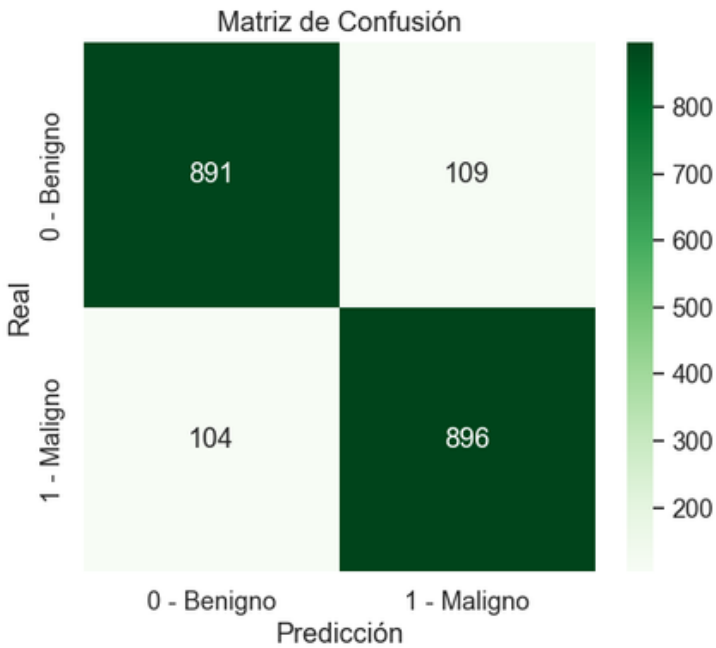
Importancia

1.Perímetro: bordes irregulares, mayor probabilidad de lesión maligna.

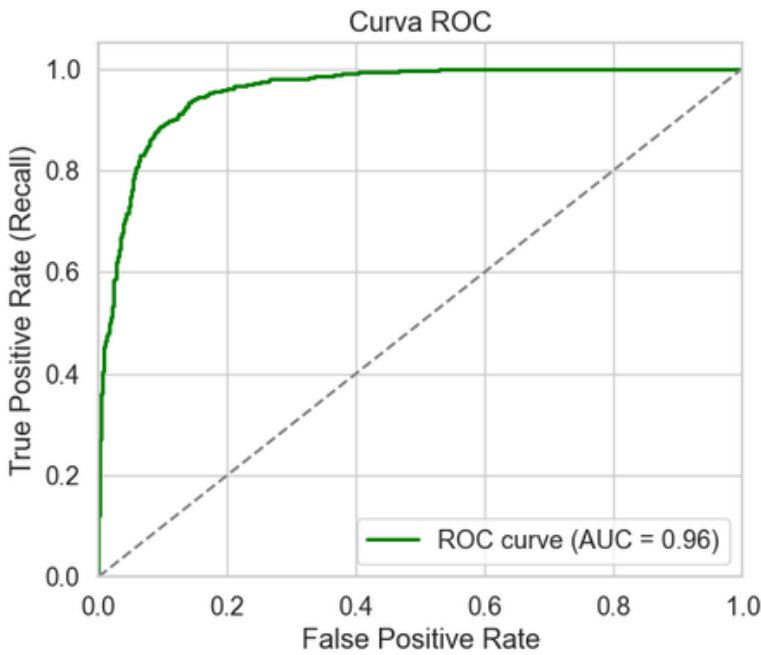
2.Circularidad:formas menos circulares se asocian a mayor riesgo.

3.Área:lunares de mayor tamaño tienden a clasificarse como malignos.

- ✓ Entrenamiento estable y sin sobreajuste
- ✓ Balance rendimiento en entrenamiento y validación



Se prioriza detectar **correctamente los melanomas malignos**, evitando que se clasifiquen como benignos



Pipeline de análisis: del lunar original al resultado del modelo

<https://huggingface.co/spaces/Martinagg/DermaScan>

Zoom + Limpieza

Qué se hace:

- Se aplica un zoom del 90 % a todas las imágenes.
- Este recorte reduce los bordes y centra el lunar dentro del encuadre.
- Filtro para detectar y eliminar los pelos, reconstruyendo la zona.

Por qué:

- Muchas imágenes están contaminadas por los bordes del dermatoscopio
- El zoom permite enfocar la región de interés.
- Los pelos pueden ocultar la lesión.

01

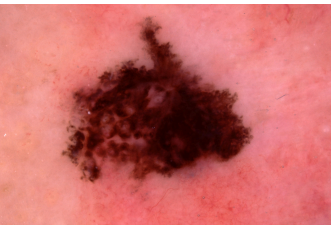


Imagen Original

Espacio HSV

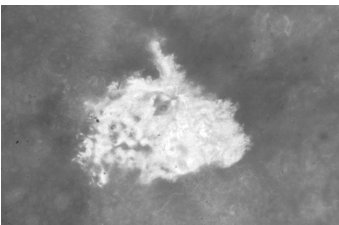
Qué se hace:

- La imagen se transforma al espacio HSV:
 - **H** (Hue): matiz o tono del color.
 - **S** (Saturation): intensidad color.
 - **V** (Value): nivel de brillo o iluminación.
- El canal S se superpone con la imagen original, **destacar el contorno real de la lesión.**

Por qué:

- El canal S muestra con claridad la zona pigmentada del lunar, independiente del ruido que haya en la imagen

02



Canal H

Máscara final

Qué se hace:

- Aplica el método de Otsu para separar la lesión del fondo
- Se generan dos máscaras complementarias:
 - Máscara binaria (blanco y negro)
 - Máscara lunar segmentado (color)

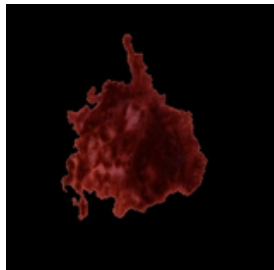
Por qué:

- Calcular métricas (área, perímetro, circularidad, simetrías) que respaldan cuantitativamente los resultados.
- Alimentar a la red con la zona exacta del lunar, evitando que aprenda ruido .

03



Máscara Métricas

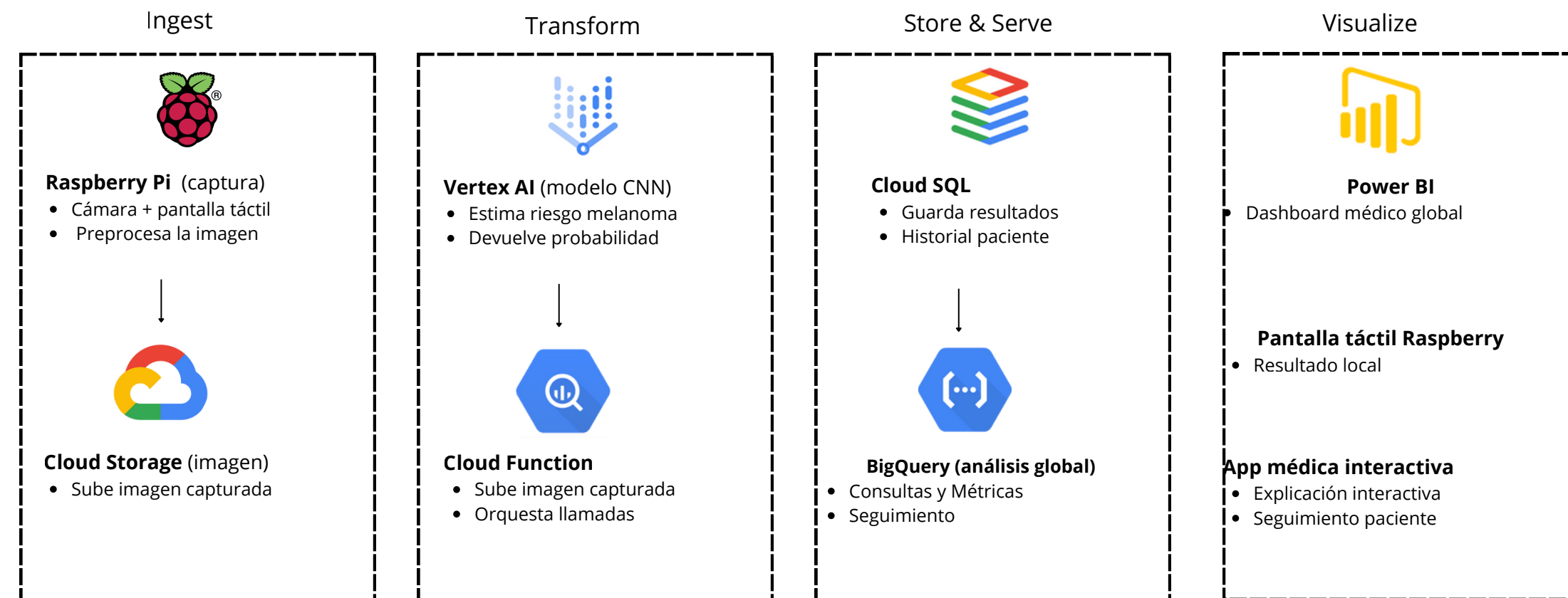


Input CNN

Aplicación Futura



Arquitectura



Equipo portátil con cámara e IA que evalúa lesiones cutáneas y **estima el riesgo de melanoma**, enviando los resultados al médico en tiempo real.

- ✓ Prevención inmediata
- ✓ Ecosistema conectado
- ✓ Diseño portátil

Thank you!
Gracias!

Soy Innovación
Soy Maker
Soy UAX